

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В. Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа № 5

по дисциплине: Основы программирования

тема: «Циклы. Введение в тестирование»

Выполнил: ст. группы ПВ-221

Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверил:

Притчин Иван Сергеевич

Сергей Викторович

Мелехов Артём

Белгород 2022г.

Лабораторная работа №5 «Циклы»

Цель работы: получение навыков написания циклических алгоритмов и проведения ручного тестирования.

Содержание отчета:

Тема лабораторной работы

Цель лабораторной работы

Решения задач (пример оформления задачи представлен на следующей странице). Для каждой задачи (допускается пропуск четырёх задач) указать:

- Условие задачи.
- Для задач с звездочкой приложить блок-схему.
- Задачи с двумя звездочками допускается пропустить.
- Тестовые данные, на которых проверялось приложение.
- Исходный код.

Вывод по работе.

Задача № 1. Команда (231A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int count = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int opinionPetya, opinionVasya, opinionTonya;
        scanf("%d %d %d", &opinionPetya, &opinionVasya, &opinionTonya);

        int sum = opinionPetya + opinionVasya + opinionTonya;

        if (sum >= 2) {
            count++;
        }
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

175324504	10.10.2022 12:29	wwwxtus	A - Команда	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ
---------------------------	------------------	---------	-----------------------------	---------	----------------	-------	------

Задача №2. * Неправильное вычитание (977A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int number, numberOfDeductions;
    scanf("%d %d", &number, &numberOfDeductions);

    for (int i = 0; i < numberOfDeductions; i++) {
        if (number % 10 != 0) {
            number--;
        } else {
            number /= 10;
        }
    }

    printf("%d", number);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
175325196	10.10.2022 12:37	wwwxtus	A - Неправильное вычитание	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №3. * Трамвай (116A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int minimumCapacity = 0;
    int result = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int aI, bI;
        scanf("%d %d", &aI, &bI);

        result = result - aI + bI;
        if (result > minimumCapacity) {
            minimumCapacity = result;
        }
    }

    printf("%d", minimumCapacity);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей программы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176076429	14.10.2022 01:07	wwwxtus	116A - Трамвай	GNU C11	Полное решение	62 мс	3600 КБ

Задача №4. Ваня и забор (677A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, h;
    scanf("%d %d", &n, &h);

    int result = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int theGrowthOfFriend;
        scanf("%d", &theGrowthOfFriend);

        if (theGrowthOfFriend > h) {
            result += 2;
        } else {
            result++;
        }
    }

    printf("%d", result);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176120503	14.10.2022 11:36	wwwxtus	677A - Ваня и забор	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №5. Юра и заселение (467A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int count = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int peopleNow, maximumCapacity;
        scanf("%d %d", &peopleNow, &maximumCapacity);

        if (peopleNow + 2 <= maximumCapacity) {
            count++;
        }
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176354018	15.10.2022 18:46	wwwxtus	467A - Юра и заселение	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №6. Выбор команд (432A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, k;
    scanf("%d %d", &n, &k);

    int numberOfTeams = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int numberOfParticipants;
        scanf("%d", &numberOfParticipants);

        if (numberOfParticipants + k <= 5) {
            numberOfTeams++;
        }
    }

    printf("%d", numberOfTeams / 3);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176358216	15.10.2022 18:56	wwwxtus	432A - Выбор команд	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №7. * I_love_%username%(155A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, participantPoints;
    scanf("%d %d", &n, &participantPoints);

    int maxPoints = participantPoints;
    int minPoints = participantPoints;

    int count = 0;
    for (int i = 0; i <= n - 1; i++) {
        scanf("%d", &participantPoints);

        if (participantPoints > maxPoints) {
            count++;
            maxPoints = participantPoints;
        } else if (participantPoints < minPoints) {
            count++;
            minPoints = participantPoints;
        }
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176366992	15.10.2022 19:21	wwwxtus	155A - I_love_%username%	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №8. Нечётное множество (1542A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    int check = 0;
    for (int i = 0; i < t; i++) {
        int n;
        scanf("%d", &n);

        for (int j = 0; j < (2 * n); j++) {
            int number;
            scanf("%d", &number);

            if (number % 2 == 1) {
                check++;
            }
        }

        if (check != n) {
            printf("No\n");
        } else {
            printf("Yes\n");
        }

        check = 0;
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176374153	15.10.2022 19:40	wwwxtus	A - Нечётное множество	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №9. * Полицейские-рекруты (427A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int revealed;
    int crime = 0;
    int allEvents = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int event;
        scanf("%d", &event);

        revealed = event;
        allEvents += event;
        if (allEvents < 0 && revealed < 0) {
            crime++;
        }

        if (allEvents < 0) {
            allEvents = 0;
        }
    }

    printf("%d", crime);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176394975	15.10.2022 22:29	wwwxtus	427A - Полицейские-рекруты	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №10 Задача Бахгольда (749A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int count = n / 2;

    if (n % 2 == 1) {
        printf("%d\n", count);
        for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
            printf("2 ");
        }

        printf("3");
    } else {
        printf("%d\n", count);
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            printf("2 ");
        }
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176457249	16.10.2022 11:41	wwwxtus	749A - Задача Бахгольда	GNU C11	Полное решение	202 мс	0 КБ

Задача №11. Мишка и старший брат (791A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;
    scanf("%d %d", &a, &b);

    int count = 0;
    while (a <= b) {
        a *= 3;
        b *= 2;
        count++;
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176458027	16.10.2022 11:46	wwwxtus	791A - Мишка и старший брат	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №12. Открытки для друзей (1472A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    int count = 1;
    for (int i = 0; i < t; i++) {
        int w, h, n;
        scanf("%d %d %d", &w, &h, &n);

        while (w % 2 == 0 || h % 2 == 0) {
            count *= 2;

            if (w % 2 == 0) {
                w /= 2;
            } else {
                h /= 2;
            }
        }

        if (count >= n) {
            printf("Yes\n");
        } else {
            printf("No\n");
        }
        count = 1;
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176461034	16.10.2022 12:06	wwwxtus	1472A - Открытки для друзей	GNU C11	Полное решение	93 мс	0 КБ

Задача №13. Ваня и кубики (492A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int sum = 0;
    int count = 0;

    for (int i = 1; n >= 0; i++) {
        sum += i;
        n -= sum;
        count++;
    }

    printf("%d", count - 1);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176611996	16.10.2022 22:30	wwwxtus	492A - Ваня и кубики	GNU C11	Полное решение	30 мс	3600 КБ

Задача №14. Сайт отзывов (1511A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 0; i < t; i++) {
        int n;
        scanf("%d", &n);

        int like;
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            int user;
            scanf("%d", &user);

            if (user == 1 || user == 3) {
                like++;
            }
        }

        printf("%d\n", like);

        like = 0;
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176497976	16.10.2022 16:55	wwwxtus	1511A - Сайт отзывов	GNU C11	Полное решение	93 мс	0 КБ

Задача №15. * Системный администратор (245A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int pingAX = 0;
    int pingAY = 0;
    int pingBX = 0;
    int pingBY = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int t, x, y;
        scanf("%d %d %d", &t, &x, &y);

        if (t == 1) {
            pingAX += x;
            pingAY += y;
        } else {
            pingBX += x;
            pingBY += y;
        }
    }

    if (pingAX >= pingAY && (pingAX != 0 || pingAY != 0)) {
        printf("LIVE\n");
    } else {
        printf("DEAD\n");
    }

    if (pingBX >= pingBY && (pingBX != 0 || pingBY != 0)) {
        printf("LIVE\n");
    } else {
        printf("DEAD\n");
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176501162	16.10.2022 17:21	wwwxtus	245A - Системный администратор	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №16. Покупка еды (1296В)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int count = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int s;
        scanf("%d", &s);

        count = s;

        while (s > 9) {
            count += s / 10;
            s = s / 10 + s % 10;
        }

        printf("%d\n", count);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176931050	18.10.2022 22:19	wwwxtus	В - Покупка еды	GNU C11	Полное решение	46 мс	0 КБ

Задача №17. Проблемные обеды (276A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

long long max2(long long a, long long b) {
    return a > b ? a : b;
}

int main() {
    int n, k;
    scanf("%d %d", &n, &k);

    int maximumPleasure = -999999999;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int f, t;
        scanf("%d %d", &f, &t);

        int pleasure;
        if (k - t >= 0) {
            pleasure = f;
        } else {
            pleasure = f - (t - k);
        }

        maximumPleasure = max2(maximumPleasure, pleasure);
    }

    printf("%d", maximumPleasure);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176554707	16.10.2022 18:44	wwwxtus	А - Проблемные обеды	GNU C11	Полное решение	62 мс	3600 КБ

Задача №18. Хитрая сумма (598A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    long long t;
    scanf("%llu", &t);

    int count = 0;

    for (int i = 0; i < t; i++) {
        long long n;
        scanf("%llu", &n);

        long long sum = (1 + n) * n / 2;

        while (pow(2, count) <= n) {
            count++;
        }

        for (int j = 0; j < count; j++) {
            sum -= (2 * pow(2, j));
        }

        printf("%lld\n", sum);

        count = 0;
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176609778	16.10.2022 22:04	wwwxtus	598A - Хитрая сумма	GNU C11	Полное решение	15 мс	3600 КБ

Задача №19. Арья и Бран (839A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n, k;
    scanf("%lld %lld", &n, &k);

    long long count = 0;
    long long remains = 0;
    long long days = 0;

    for (long long i = 1; i <= n; i++) {
        long long numberOfCandies;
        scanf("%lld", &numberOfCandies);

        remains += numberOfCandies;

        if (remains > 8) {
            count += 8;
            remains -= 8;
        } else {
            count += remains;
            remains = 0;
        }

        if (count >= k) {
            days = i;

            break;
        }
    }

    if (days) {
        printf("%lld", days);
    } else {
        printf("-1");
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176618401	16.10.2022 23:59	wwwxtus	А - Арья и Бран	GNU C11	Полное решение	15 мс	3600 КБ

Задача №20. Денежная система Геральдиона (560A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int check = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int nominalValue;
        scanf("%d", &nominalValue);

        if (nominalValue == 1) {
            check = -1;

            break;
        }
    }

    printf("%d", check);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

176803701	17.10.2022 23:00	wwwxtus	A - Денежная система Геральдиона	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ
---------------------------	------------------	---------	--	---------	----------------	-------	------

Задача №21. Медведь и малина (385A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

long long max2(long long a, long long b) {
    return a > b ? a : b;
}

int main() {
    long long n, c, lastPrice;
    scanf("%lld %lld %lld", &n, &c, &lastPrice);

    long long maxRaspberries = 0;

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        long long x;
        scanf("%lld", &x);

        maxRaspberries = max2(maxRaspberries, lastPrice - x - c);

        lastPrice = x;
    }

    printf("%lld", maxRaspberries);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176807474	17.10.2022 23:48	wwwxtus	А - Медведь и малина	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №22. Возрастающая последовательность (11A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, d, firstB;
    scanf("%d %d %d", &n, &d, &firstB);

    int count = 0;

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        int b;
        scanf("%d", &b);

        if (b <= firstB) {
            count += ((firstB - b) / d) + 1;
            b += (((firstB - b) / d) + 1) * d;
        }

        firstB = b;
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

176920090	18.10.2022 20:44	wwwxtus	11A - Возрастающая последовательность	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ
---------------------------	------------------	---------	---	---------	----------------	-------	------

Задача №23. Расписание Алёны (586A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int count = 0;
    int windows = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int pair;
        scanf("%d", &pair);

        if (pair == 1) {
            count++;
        }

        if (pair == 1 && windows == 0) {
            windows++;
        } else if (windows == 1 && pair == 0) {
            windows++;
        } else if (windows == 2 && pair == 1) {
            windows = 1;
            count++;
        } else if (pair == 1) {
            windows = 1;
        } else {
            windows = 0;
        }
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
176923701	18.10.2022 21:14	wwwxtus	586A - Расписание Алёны	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Вывод: в ходе выполнения работы я получил навыки написания циклических алгоритмов и проведения ручного тестирования.

Ревью:

Задача 1

1. Для языка C более естественный вариант прибавления единицы - инкремента

Задача 2

1. Для языка C более естественный вариант отнимания единицы - декремента

Задача 3

1. Не стоит разрывать вердикт тестирующей системы на разные страницы

Задача 4

1. Для языка C более естественный вариант прибавления единицы - инкремента

Задача 5

1. Для языка C более естественный вариант прибавления единицы - инкремента

Задача 6

1. Рекомендуется завести отдельную переменную под количество команд и выводить её

Задача 7

1. Объединить 2 условные конструкции в цикле, т.к. при отдельных итерациях это снизит количество операций
2. Излишний блок if-else в конце программы
3. Объявлена переменная, которой можно избежать

Задача 9

1. Некоторые переменные объявлены не максимально близко к месту их применения

Задача 12

1. Нарушен принцип DRY
2. Есть условие, при котором цикл можно закончить раньше при помощи оператора break

Задача 14

1. Не все переменные объявлены максимально близко к месту их использования
2. Две проверки из условной конструкции можно свести к одной

Задача 15

1. В последних 2-ух ветках условных конструкций можно сократить количество проверок

Задача 17

1. Не все переменные объявлены максимально близко к первому месту их использования
2. Наличие магической константы
3. Можно решить задачу используя меньшее количество переменных

Задача 18

1. Не рекомендуется использовать модификатор unsigned
2. Не все переменные объявлены максимально близко к первому месту их использования
3. Задачу можно решить используя меньшее количество циклов

Задача 19

1. Рекомендуется выделить функцию min2
2. Вместо комбинации операторов for и break стоило использовать всего один оператор while

Задача 21

1. Отделить знаки операций от операндов пробелом